

Вопросы по ТЗ на разработку ГИ chess-T1

А. Объём реализации игровых правил

1. Должна ли программа проверять допустимость хода по правилам подвижности каждой фигуры? Например, Принц ходит на одну клетку по горизонтали/вертикали/диагонали, Риттер — на 1-2 клетки по вертикали/горизонтали с перепрыгиванием, Коннет — как ферзь в шахматах, и т.д. Или пользователь может перетащить любую фигуру на любую клетку (не занятую своей фигурой), а правильность хода — на совести игроков?

Ответ: Для 1-го уровня ТЗ программа не должна проверять допустимость хода по правилам. Правильность хода на совести игроков.

2. Нужно ли реализовывать «силовую механику» (перевес в силе) при взятии? В chess-t1 взятие возможно только при перевесе атакующей суммарной силы над защитной. Должна ли программа это проверять и запрещать взятие при отсутствии перевеса, или игроки сами контролируют это?

Ответ: Для 1-го уровня ТЗ в программе не требуется реализовывать «силовую механику». Игроки сами контролируют возникающие соотношения сил на клетках.

3. Должна ли программа обрабатывать специальный ход Разведчика — «взятие с разменом» (когда обе фигуры снимаются с доски)? И должна ли программа контролировать Г-образное движение Разведчика и его «поля активности»?

Ответ: Для 1-го уровня ТЗ программа не должна контролировать Г-образное перемещение Разведчика.

Но (из ТЗ выпал этот момент) реализация специального хода Разведчика – «взятие с разменом» необходима:

Пункт (дополнительный) ТЗ **B9**. Специальный ход Разведчика – «взятие с разменом» фигуры противника осуществляется только тогда, когда фигура противника находится на какой-либо клетке **замка** своего или противника, то есть белых (c1, d1, e1, f1) и черных (c8, d8, e8, f8). Иконка Разведчика «наезжает» на клетку **замка**, на которой находится фигура противника (другого цвета), после чего с доски исчезают обе (иконки) фигуры: и Разведчика, который делал ход, и фигура противника, находившаяся в этой клетке. После этого очередь хода переходит к противоположной стороне.

(если такая схема специального хода Разведчика – «взятие с разменом» затруднительна, то можно продумать другую схему реализации, например, за счет использования дополнительной кнопки «Удалить фигуру»)

4. Нужно ли реализовать ограничение подвижности королевской фигуры при нахождении в своём замке (запрет покидать замок, если в нём есть королевская фигура противника)?

Ответ: Для 1-го уровня ТЗ в программе не нужно реализовывать ограничение подвижности королевской фигуры при нахождении в своём замке (запрет покидать замок, если в нём есть королевская фигура противника).

5. Должна ли программа определять и сигнализировать ситуации шаха, мата и захвата замка (условия победы)? Или программа — это только «умная доска» без определения результата партии?

Ответ: Для 1-го уровня ТЗ программа не должна определять и сигнализировать ситуации шаха, мата и захвата замка (условия победы). Игроки сами фиксируют результат партии.

В. Режим игры: локально или по сети

6. Два игрока играют за одним компьютером (по очереди делая ходы), или необходима возможность сетевой игры (каждый игрок на своём компьютере)?

Ответ: Предполагается, что один или два игрока используют один компьютер, или два игрока, находящиеся удаленно друг от друга, каждый использует свой компьютер, а ходы пересылают друг другу (по эл. почте или с помощью мессенджеров). Возможность сетевой игры на данном этапе не нужна.

7. Если нужна сетевая игра — по какой схеме? Прямое соединение (IP-адрес), через центральный сервер, через сторонний сервис? Кто обеспечивает и оплачивает серверную инфраструктуру?

8. Если сетевая игра нужна не сейчас, но планируется в будущем — нужно ли заложить архитектуру под неё уже на этом этапе?

Ответ на 7. и 8.: В будущем, но это не точно, в зависимости от полноты реализации 2-го уровня ТЗ (см. далее) и активности на сайте* посетителей возможно потребуется сетевой вариант игры через сайт, как это реализовано на большинстве шахматных игровых сайтов.

*) Первоначально, при наличии программы ГИ, разработанной по данному ТЗ, планируется запустить сайт, посвященный игре chess-T1. На данном сайте будет предлагаться для скачивания разрабатываемая программа ГИ. Если будет разработана программа + 2-й уровень ТЗ (см. далее) и будет достигнута определенная активность посетителей сайта, то возможно потребуется сетевой вариант программы, как это реализуется на большинстве шахматных сайтов.

С. Технология и платформа

9. Какой технологический стек предпочтителен? Нативное Windows-приложение (C#/WPF, C++/Qt), кроссплатформенное (Electron/Tauri), или нет предпочтений?

Ответ: (Насколько понял вопрос) Необходима программа ГИ под Windows для стационарных ПК. Для Android, iOS, Linux, для смартфонов, планшетов подстраивать программу не нужно. Это, видимо, нативное Windows-приложение.

10. Какие минимальные версии Windows должны поддерживаться? Windows 7, 10, 11?

Ответ: версии Windows XP, 7, 10, 11.

11. Требования к формату инсталлятора: .exe-установщик, .msi, портативная версия без установки?

Ответ: Не разбираюсь в таких деталях. Более-менее для удобства пользователя, но без потери качества программы.

12. Есть ли ограничения по размеру дистрибутива (для скачивания/пересылки по почте)?

Ответ: Затрудняюсь ответить. Для примера, установочная программа Кветка занимает 1,4 МВ. Бывает, что при пересылке по почте возможно ограничение по объему, но я не знаю, какие есть ограничения.

Д. Графические материалы

13. Когда будут переданы: SVG-иконки фигур, иконка программы, графика кнопок, файл «Игровая графическая оболочка chess-T1.xls»? Возможно ли получить всё до начала разработки?

Ответ: Отправил на электронную почту.

14. Точные размеры SVG-иконок фигур (высота в пикселях) — нужно для расчёта соотношения 10:9 (клетка к иконке).

Ответ: Не могу ответить, не разбираюсь в размерах в пикселях. Но может быть это можно определить по файлу svg с иконками фигур (файл отправлен на электронную почту). Этот svg файл был сделан в бесплатной программе Inkscape. В программе размер фигур задавался в мм, но есть перевод в пиксели.

Основной размер иконок фигур – высота, она одинаковая для всех фигур, ширина меняется в зависимости от фигуры. В файле высота фигур задана 22 мм, перевод в пиксели дает значение чуть больше 80.

Е. Режим «Анализ» — детали

15. Есть ли ограничение на количество одинаковых фигур при расстановке из кассы? Или можно ставить сколько угодно любых фигур?

Ответ: Ограничений на количество одинаковых фигур при расстановке из кассы нет. Но если требуется ввести какое-то ограничение, то число ограничитель можно взять – 32 (половина клеток доски). Программа возможно будет использоваться для составления разных задач с разным количеством фигур, как в около шахматных задачах на расстановку фигур.

16. Можно ли удалять отдельные фигуры с доски (не нажимая «Сброс»)? Если да — каким образом?

Ответ: Вопрос правильный. Да, нужно предусмотреть (в программе Кветка этого нет) в режиме Анализ возможность удалять отдельные фигуры. Удобнее всего это делать отдельной кнопкой, будет полезная кнопка.

Дополнительный пункт ТЗ **С2а**. В нижнем ряду кнопок (в режиме Анализ) левее кнопки «Перевернуть доску» (Реверс) поместить кнопку «Удалить фигуру» (графика кнопки будет предоставлена). Пользователь курсором выбирает фигуру (любую) в какой-либо клетке на доске (нажимая ЛКМ, при этом выбранная фигура остаётся на месте, но ее клетка подсвечивается) затем перемещает курсор на кнопку «Удалить фигуру», нажимает ее, после чего выбранная фигура удаляется с доски.

17. Если в режиме Анализ нажать «Начальная расстановка» — переход в Партию или остаёмся в Анализе с начальной расстановкой?

Ответ: Остаемся в режиме **Анализ** стадия **Задать позицию** (т.е. интерфейс с кассами букв). Эта стадия завершается после нажатия кнопки «Готово/Ok» (см. пункт. **С3**. ТЗ).

Применяя кнопку «Удалить фигуру» (см. предыдущий ответ), можно при расстановке фигур использовать начальную расстановку фигур.

Ф. История ходов и навигация

18. Если пользователь вернулся назад и сделал новый ход — «будущие» ходы удаляются, или сохраняется дерево вариантов?

Ответ: Если пользователь вернулся назад и сделал новый ход, который отличается от «проигранной» (прежней) ветки ходов (т.е. по которой были сделаны ходы вперед ранее), то

«будущие» ходы прежней ветки ходов удаляются (не сохраняются). Если пользователь делает ходы по новой ветке, то теперь в «памяти» программы должна сохраняться (для «прокруток» вперед-назад) новая ветка ходов.

Также как это «работает» в экселевском файле «Игровая графическая оболочка chess-T1» (отправлял на почту), с помощью кнопок со стрелками (вперед-назад) в левом верхнем углу страницы.

19. Нужно ли отображать запись ходов в текстовом виде (нотация) где-либо в интерфейсе?

Ответ: Для 1-го уровня требований ТЗ отображать запись ходов в текстовом виде (нотацию) – отображать не нужно.

20. Должна ли быть возможность сохранять партию/позицию в файл и загружать из файла? Если да — в каком формате?

Ответ: Для 1-го уровня требований ТЗ реализовывать возможность сохранять партию/позицию в файл и загружать из файла – не нужно.

Г. Интерфейс — уточнения

21. Язык интерфейса: только русский или предусмотреть мультиязычность (русский/английский)?

Ответ: язык интерфейса для 1-го уровня требований ТЗ: только русский.

22. Минимальное разрешение экрана? (1024×768, 1280×720, 1920×1080?)

Ответ: Не разбираюсь как влияет разрешение экрана. Исходить из удобства для пользователей, которых может быть разное разрешение экрана (если получается).

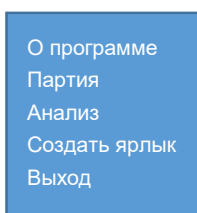
23. Кнопка «Поверх всех окон» помечена «?» — нужна или нет?

Ответ: Кнопка «Поверх всех окон» помечена — нужна.

24. При нажатии «Меню» список не должен перекрывать поле. Если окно узкое — допустимо перекрытие или окно должно расширяться?

Ответ: Не понял про какое окно говорится.

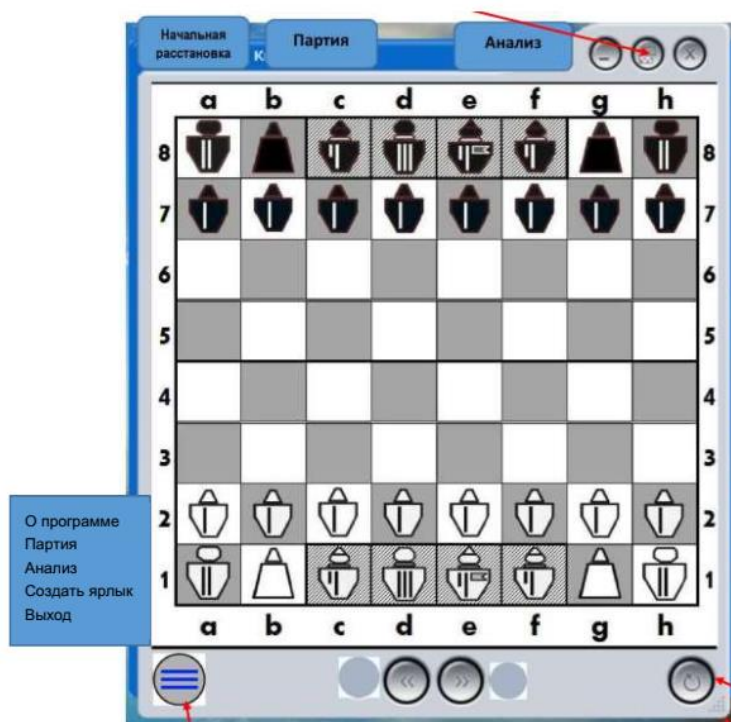
При нажатии «Меню» список не должен перекрывать игровое поле. Раскрывающийся список команд Меню можно сделать в виде простого прямоугольника со списком команд. Примерно так как в Кветке, немного побольше шрифт, но без дополнительных кнопок с сочетанием клавиш. Исходя из размера шрифта и количества команд в Меню определится высота прямоугольника, а ширина от длины самой длинной команды. Примерно такой прямоугольник



Нужно чтобы этот прямоугольник расположился в левом нижнем углу примерно так:

Его правый край слегка перекрывал левый край Основного вида интерфейса впритык к вертикальной колонке цифр, обозначающих горизонтали, но перекрывал эту колонку цифр.

Остальная часть прямоугольника как бы «вываливается» влево, за пределы Основного вида интерфейса. Примерно так:



Но сам Основной вид интерфейса свои размеры не меняет.

Для 2-го уровня требований ТЗ (если он будет реализовываться) список команд Меню расширится.

25. Вводной текст («Как пользоваться программой ГИ») — будет предоставлен до начала разработки или на завершающем этапе?

Ответ: Вводной текст («Как пользоваться программой ГИ») будет предоставлен на завершающем этапе, но также может быть предоставлен и на стадии разработки, когда будет четко понятно, какой объем требований ТЗ (возможно с нюансами) будет реализован в программе. Для определения примерного объема Вводного текста в течение 1-2 недель сначала утверждения ТЗ будет предоставлен черновой вариант текста.

Дизайн **Вводной страницы** прилагается в отдельном файле.

26. Цвет клеток замка: конкретный HEX-код или образец? В ТЗ — «светло-серый со штриховкой».

Ответ: В экселевском файле «Игровая графическая оболочка chess-T1» (отправлял на почту) для клеток замка: цвета нет, только выбрана штриховка – получился «светло-серый со штриховкой», можно посмотреть в файле. Если предложенная штриховка труднореализуемая, то будет предложен конкретный цвет клеток замка (без штриховки), но возможно придется немного скорректировать цвет остальных «черно-белых» клеток.

27. Двойные линии между 3-4 и 5-6 горизонталями, жирная линия между 4-5: желательно или обязательно?

Ответ: Двойные линии между 3-4 и 5-6 горизонталями, жирная линия между 4-5 делать необязательно для 1-го уровня требований ТЗ.

Н. Пограничные ситуации

28. Что происходит, если фигуру «бросили» между клетками или за пределами доски?
Возврат на исходную клетку?

Ответ: 1) при перемещении фигуры по доске – подсвечивается клетка, через которую она «переносится», если оставить фигуру между клеток, то данная фигура должна «прилипнуть» (установиться) на последней подсвеченной клетке, т.е. последней клетке, через которую ее «пронесли».

2) если пользователь «выносит» фигуру за пределы доски, то должно происходить все также, как в программе Кветка: фигура за пределами доски исчезает. Но вместо нее за краями интерфейса появляется короткая горизонтальная двухсторонняя стрелка, индицирующая пользователю, что он «вынес» фигуру за пределы доски.

29. Должна ли программа индизировать, чья очередь хода (белые/чёрные)?

Ответ: Индикация очередности хода нужна – в Основной вид интерфейса добавлены два



кружка (это не кнопки). У одного из этих кружков («лампочек») в зависимости от очереди хода подсвечивается внешний ободок. Ободок левой «лампочки» (с белым кружком в центре) подсвечивается при очереди хода белых. Ободок правой «лампочки» (с темно-серым кружком в центре) подсвечивается при очереди хода черных. Как показано на рисунке.

Индикация очереди хода

30. Превращение чёрной пешки-ветерана: в ТЗ для четырёх иконок указаны клетки «a1, b1, c1 или h1». По аналогии с белыми (a8, b8, g8, h8) должно быть «a1, b1, g1, h1»? Клетка c1 пересекается со списком центральных клеток (c1, d1, e1, f1). Это опечатка?

Ответ: Это опечатка. Превращение чёрной пешки-ветерана для четырёх иконок происходит на клетках «a1, b1, g1 или h1».

31. Нужны ли звуковые эффекты (звук хода, взятия, ошибки)?

Ответ: Для 1-го уровня требований ТЗ реализация звуковых эффектов (звук хода, взятия, ошибки) – не нужна.

I. Поставка и сроки

32. Поэтапная сдача или всё единовременно?

Ответ: Сдача единовременная. Но потребуются проверка и согласование дизайна, размеров, цветовых решений интерфейса, игрового поля, фигур, кнопок, того как получается на компьютере, возможно потребуются корректировка этих характеристик.

33. Планируется ли «Второй уровень требований»? Если да — что примерно туда войдёт?

Ответ: При более-менее успешной реализации 1-го уровня ТЗ – планируется 2-й уровень требований по ТЗ.

Во 2-й уровень ТЗ войдет примерно следующее:

- возможность выбора пользователем игрового поля с другой расцветкой клеток, и фигур другого цвета;
- возможность включения (по выбору пользователя) звуковых эффектов;
- Журнал – запись ходов (нотация) в партии или при анализе заданной позиции;
- возможность сохранения пользователем графических изображений позиций и фрагментов записи ходов, приводящих к данной позиции;
- Внедрение «механики» - два уровня:

А) Усеченный – «механика» подвижности фигур:

- внедряются правила ходов фигурами (то есть интерфейс отражает на доске клетки, на которые фигура может сделать ход – если пользователь включил такую опцию), на другие клетки (невозможные для данной фигуры) фигура сделать ход не может.
- Внедряются при определенных условиях ограничения на подвижность некоторых фигур (Король, Принц и «Ферзь»), когда они находятся в собственном замке.

Б) Полный – «механика» подвижности фигур дополняется:

- «силовой механикой»: возможность (или невозможность) ходов со взятием фигур противника (учитывая наличие или отсутствие перевеса в силе);
- Фиксацией результата в партии или при анализе заданной позиции: победа за счет взятия Короля противника, победа за счет захвата замка противника, победа за счет блокады фигур противника; ничья – троекратное повторение позиции (?), ничья, если в течение 40 ходов не было ни одного взятия или ходов с разменом фигур.

34. Как принимается работа? Тестовые сценарии, демонстрация, или иное?

Ответ: В режиме тестирования разных режимов, работы кнопок, реализации ходов игре.